

NADI

Navigasi AI Data Intervensi Panduan Lengkap Pembangunan dan Penggunaan

Subtopik Penanggulangan kemiskinan berbasis data
Lomba LAN Datathon 2026
Peserta Roki Fauzi
NIP 199708032025041001
Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama
Instansi Diskominfo Kabupaten Pringsewu
Wilayah kajian Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung
Tanggal dokumen 26 Agustus 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif.....	4
Keadaan saat ini	4
Lima hal yang membedakan NADI	4
2. Apa yang Sudah Dibangun	6
2.1 Sepuluh modul.....	6
2.2 Susunan teknis	7
2.3 Isi basis data	7
3. Proses Pembangunan, dari Awal sampai Akhir.....	9
Tahap 1 — Riset domain sebelum menulis kode.....	9
Tahap 2 — Keamanan dan privasi dibangun lebih dahulu.....	9
Tahap 3 — Model data yang setia pada DTSEN.....	10
Tahap 4 — Pembangkitan data sintetis berkalibrasi	10
Tahap 5 — Model kerentanan	10
Tahap 6 — Layanan analitik	11
Tahap 7 — Antarmuka	11
Tahap 8 — Kekeliruan yang ditemukan dan diperbaiki	11
Tahap 9 — Pengujian	12
4. Data dan Model: Cara Kerjanya dan Batasnya	13
4.1 Mengapa datanya sintetis	13
4.2 Bagaimana skor kerentanan dihitung	13
4.3 Angka kinerja yang sebenarnya.....	14
4.4 Uji keadilan	15
4.5 Batas yang harus dinyatakan	15
5. Tata Kelola, Privasi, dan Keamanan	16
5.1 Enam peran dan apa yang boleh dilakukannya	16
5.2 Perlindungan data pribadi.....	16
5.3 Manusia di dalam lingkaran	17
6. Monitoring Hasil dan Kejujuran Statistik	18
6.1 Persoalannya.....	18
6.2 Cara NADI menanganinya.....	18

6.3 Mengapa ini penting bagi penilaian lomba.....	18
7. Kamus Istilah	20
8. Apa yang Harus Dijelaskan kepada Panitia dan Dewan Juri	25
8.1 Kalimat pembuka yang paling menentukan	25
8.2 Apa yang sudah dikerjakan — urutan yang layak diceritakan	25
8.3 Sepuluh pertanyaan tersulit dan jawaban jujurnya	26
8.4 Kalimat yang sebaiknya TIDAK diucapkan	27
9. Apa yang Belum Dibuat, dan Mana yang Paling Menentukan	29
9.1 Tiga yang harus dikerjakan lebih dahulu	29
9.2 Berikutnya, bila waktu masih ada	29
9.3 Yang sebaiknya TIDAK dikejar sekarang.....	30
9.4 Yang perlu dinyatakan sebagai keterbatasan, bukan disembunyikan.....	30
10. Lampiran	32
10.1 Cara menjalankan aplikasi	32
10.2 Akun untuk mencoba	32
10.3 Perintah pengujian.....	33
10.4 Susunan berkas	33
10.5 Rekapitulasi angka	33
10.6 Sumber data dan acuan	34
10.7 Cara memperbarui dokumen ini.....	34

1. Ringkasan Eksekutif

NADI adalah sistem pendukung keputusan penanggulangan kemiskinan untuk Kabupaten Pringsewu. Ia tidak menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan. Yang dihasilkannya adalah **antrean prioritas pemeriksaan**: daftar keluarga yang paling perlu didatangi petugas lebih dahulu, disertai alasan mengapa, program apa yang mungkin cocok, dan dinas mana yang berwenang menanganinya.

Perbedaan antara “menetapkan penerima” dan “mengurutkan prioritas pemeriksaan” adalah perbedaan yang menentukan seluruh rancangan sistem ini, dan akan dibahas berulang kali dalam dokumen ini. Keputusan tetap berada pada musyawarah pekon dan pejabat berwenang; sistem hanya menyusun urutan siapa yang diperiksa lebih dahulu ketika jumlah petugas terbatas.

Keadaan saat ini

Aspek	Keadaan
Status	Berfungsi penuh, berjalan lokal di <code>http://127.0.0.1:8000</code>
Modul	Kesepuluh modul berjalan (delapan dijanjikan proposal, dua tambahan)
Kode	23.848 baris Python (79 berkas), 5.090 baris TypeScript (20 berkas)
Riset	6 dokumen, 75.938 kata
Basis data	25 tabel, 410 kolom, 199,2 MB
Data uji	40.000 keluarga, 132.984 jiwa, 240.000 potret kondisi (6 gelombang)
Model	LightGBM + kalibrasi isotonik, 43 fitur, AUC 0,8578
Pengujian	29 fungsi uji menghasilkan 61 kasus uji backend; 11 halaman antarmuka terverifikasi merender
Sifat data	Sintetis — tidak merujuk keluarga nyata mana pun

Hal terpenting yang perlu diketahui pembaca sejak halaman pertama

Seluruh data pada sistem ini **dibangkitkan secara sintetis**. Tidak ada satu pun keluarga nyata di dalamnya. Data itu dikalibrasi terhadap angka resmi BPS dan struktur DTSEN sehingga perilakunya menyerupai kenyataan, tetapi ia tetap bukan kenyataan. Setiap klaim dalam dokumen ini berlaku pada data tersebut, dan itulah batas yang harus disampaikan apa adanya kepada dewan juri.

Lima hal yang membedakan NADI

- **Melihat ke depan, bukan ke belakang.** Penargetan bantuan di Indonesia umumnya menilai keadaan keluarga saat pendataan. NADI menilai arah perubahannya antarwaktu, sehingga keluarga yang belum tercatat miskin namun sedang meluncur turun tetap terlihat.

- **Setiap angka disertai alasannya.** Tidak ada skor tanpa penjelasan. Setiap keluarga pada antrean membawa faktor risiko yang menyebabkannya masuk daftar, diterangkan dalam kalimat yang dapat dibaca petugas lapangan.
- **Menutup lingkaran sampai hasil.** Kasus terdeteksi, petugas memverifikasi, OPD mencatat penyaluran, lalu hasilnya dinilai terhadap kondisi keluarga pada gelombang berikutnya — dan penilaian itu selalu disandingkan dengan kelompok pembandingan.
- **Angka capaian tidak pernah berdiri sendiri.** Bagian yang paling jarang ditemukan pada dasbor pemerintahan mana pun. Dijelaskan penuh pada Bab 6.
- **Batasnya dinyatakan, bukan disembunyikan.** Sistem ini menyediakan halaman khusus yang menampilkan metrik model, uji keadilan antarwilayah dan antargender, serta daftar hal yang tidak dapat dilakukannya.

2. Apa yang Sudah Dibangun

Bab ini memerinci setiap bagian yang berjalan. Proposal menjanjikan delapan modul; kesemuanya ada, ditambah dua yang lahir dari kebutuhan selama pengerjaan.

2.1 Sepuluh modul

No	Modul	Yang dikerjakannya	Siapa yang membuka
1	Executive Command Center	Angka pokok kabupaten dalam satu layar: kemiskinan, kerentanan, cakupan bantuan, tren antargelombang, ringkasan antrean.	Semua peran
2	Household Digital Twin	Profil satu keluarga sepanjang enam gelombang: skor, faktor risiko, guncangan, riwayat program, rekomendasi.	Dinsos, OPD, Verifikator
3	GeoAI Poverty Radar	Peta choropleth batas desa sesungguhnya dari Badan Informasi Geospasial, dengan empat ukuran yang dapat dipertukarkan.	Semua peran
4	Mismatch & Anomaly Queue	Tujuh detektor ketidaksesuaian, menghasilkan antrean kasus berprioritas dengan alasan dan OPD yang disarankan.	Dinsos, OPD, Verifikator
5	Intervention Recommender	Mencocokkan faktor risiko keluarga dengan katalog 28 program, mengurutkan menurut kesesuaian dan kesiapan penyaluran.	Dinsos, Bappeda, OPD
6	What-if Policy Simulator	Aritmetika cakupan, biaya, kapasitas verifikasi, dan penuntasan RTLH — dengan sumber angka dan tingkat keyakinannya.	Pimpinan, Bappeda, Dinsos
7	AI Policy Copilot	Tanya jawab berbasis pengetahuan sistem, dengan sumber ditampilkan dan penghalang data pribadi sebelum keluar jaringan.	Semua kecuali Verifikator
8	Outcome Monitoring	Pencatatan intervensi dan penilaian hasilnya terhadap kelompok pembanding yang dicocokkan.	Semua kecuali Verifikator
9	Transparansi Model	Metrik, kalibrasi, uji keadilan, daftar fitur, dan batas kemampuan model. *Tambahan, tidak ada pada proposal.*	Semua peran
10	Pengaturan Layanan AI	Memilih penyedia model bahasa dari dalam aplikasi, termasuk model lokal. *Tambahan, tidak ada pada proposal.*	Administrator

2.2 Susunan teknis

Satu proses Python melayani API sekaligus menyajikan antarmuka yang sudah dibangun. Tidak ada peladen terpisah, tidak ada wadah kontainer, tidak ada layanan awan yang harus disewa. Aplikasi dijalankan dengan satu berkas dan terbuka di peramban.

Lapisan	Teknologi	Alasan pemilihan
Antarmuka	React 18, Vite 6, TypeScript, TailwindCSS	Tipe statis menangkap ketidakcocokan bentuk data sebelum dijalankan.
Grafik dan peta	Recharts, Leaflet, MapLibre	Bebas biaya lisensi; peta memakai ubin OpenStreetMap.
API	FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy 2.0	Dokumentasi API terbentuk sendiri dari kode; bentuk permintaan tervalidasi.
Model	LightGBM, scikit-learn, NumPy, Pandas, SciPy	Penjelasan per keluarga tersedia tanpa pustaka tambahan.
Basis data	SQLite (pengembangan) → PostgreSQL (produksi)	Satu berkas untuk demo; berpindah cukup dengan mengubah satu baris konfigurasi.
Data keruangan	Berkas GeoJSON terpisah	Batas desa disimpan sebagai berkas, bukan di dalam basis data. PostGIS belum dipakai dan tidak diperlukan pada tahap ini.
Layanan AI	Antarmuka agnostik penyedia	OpenAI, OpenCode Zen, atau model lokal — dapat diganti tanpa menyentuh kode.

2.3 Isi basis data

Tabel	Isi	Jumlah baris
keluarga	Keluarga dalam cakupan sistem	40.000
anggota_keluarga	Individu anggota keluarga	132.984
snapshot_keluarga	Potret kondisi keluarga per gelombang	240.000
skor_kerentanan	Skor dan faktor risiko per keluarga per gelombang	240.000
guncangan	Peristiwa yang menjatuhkan kondisi keluarga	44.374
kepesertaan_program	Riwayat keluarga menerima program	131.328
kasus	Antrean kasus hasil deteksi	7.288
verifikasi	Hasil kunjungan petugas ke lapangan	2.600
intervensi	Penyaluran yang dicatat OPD	469

hasil_intervensi	Penilaian hasil terhadap kondisi sesudahnya	468
program	Katalog program bantuan	28
faktor_risiko	Katalog faktor risiko R01–R20	20
opd	Organisasi perangkat daerah Kabupaten Pringsewu	21
wilayah	Kabupaten, kecamatan, pekon, dan kelurahan	141
jejak_audit	Catatan setiap tindakan pengguna	103

Seluruhnya 25 tabel dengan 410 kolom, berukuran 199,2 MB. Batas wilayah desa diambil dari Badan Informasi Geospasial — 131 poligon, 1.705 KB — bukan bentuk perkiraan.

3. Proses Pembangunan, dari Awal sampai Akhir

Bab ini menceritakan urutan pekerjaan beserta alasan setiap keputusan. Bagian yang paling berguna untuk dijelaskan kepada dewan juri bukanlah daftar fitur, melainkan **kekeliruan yang ditemukan dan diperbaiki** — karena itulah yang membedakan pekerjaan yang diperiksa dari pekerjaan yang sekadar diselesaikan.

Tahap 1 — Riset domain sebelum menulis kode

Sebelum satu baris kode dibuat, disusun 6 dokumen riset sepanjang 75.938 kata: skema data DTSEN, katalog program dan intervensi, profil Kabupaten Pringsewu, metodologi pengukuran kerentanan, dan lanskap sistem yang sudah ada di Indonesia.

Urutan ini bukan kebiasaan umum dalam lomba yang waktunya pendek, dan justru karena itu ia berharga. Temuan risetnya kemudian **membatalkan beberapa rancangan awal** — seluruhnya dicatat pada tahap 8.

Dokumen	Kata	Isi pokok
Design brief	14.025	Rancangan menyeluruh sistem
Skema data DTSEN	12.939	Perban BPS 6/2025, struktur data tunggal
Katalog program	12.621	28 program, kriteria, OPD pelaksana
Profil Pringsewu	9.233	Angka BPS, wilayah, kondisi sosial ekonomi
Metodologi kerentanan	16.102	Proxy Means Test, metrik, keadilan
Lanskap sistem	11.018	13 sistem Indonesia, 11 sistem internasional

Tahap 2 — Keamanan dan privasi dibangun lebih dahulu

Berkas pertama yang ditulis bukan halaman muka, melainkan penghalang data pribadi. Ini keputusan yang disengaja dan pantas dijelaskan kepada juri.

Proposal berjanji bahwa sistem tidak akan mengirim NIK maupun data mentah keluarga ke layanan model bahasa mana pun. Janji semacam itu mudah diucapkan dan mudah dilanggar tanpa sengaja, apalagi ketika fitur ditambahkan terburu-buru menjelang batas waktu. Membangun penghalangnya **sebelum** ada fitur yang dapat melanggarnya berarti janji itu ditegakkan mesin, bukan diserahkan pada kehati-hatian penulisnya.

- **Penghalang PII** — pemeriksaan pola untuk NIK, nomor kartu keluarga, NPWP, BPJS, nomor telepon, surel, koordinat presisi, dan RT/RW; ditambah daftar kunci terlarang yang memeriksa struktur data, bukan sekadar teksnya. 32 uji otomatis.
- **Pseudonimisasi** — identitas keluarga menjadi kode semu seperti KLG-7F3A-2B9K melalui HMAC-SHA256. Tidak dapat dibalik tanpa kunci rahasia aplikasi.

- **Kendali akses dua lapis** — kewenangan menentukan tindakan apa yang boleh dilakukan; cakupan data menentukan baris mana yang terlihat.
- **Penekanan sel kecil** — agregat wilayah dengan kurang dari sepuluh keluarga tidak ditampilkan, agar individu tidak dapat disimpulkan dari angka gabungan.
- **Jejak audit** — setiap tindakan tercatat beserta pelaku, waktu, dan alamat.

Tahap 3 — Model data yang setia pada DTSEN

Dibangun 25 tabel dengan 410 kolom, mengikuti struktur DTSEN menurut Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Nama kolom mengikuti istilah resmi, bukan istilah bebas.

Kesetiaan ini bukan soal kerapian. Ia yang membuat klaim “alur pengolahan yang sama dapat diarahkan ke data DTSEN sungguhan” menjadi masuk akal, alih-alih menjadi janji kosong.

Tahap 4 — Pembangkitan data sintetis berkalibrasi

Dibangkitkan 40.000 keluarga berisi 132.984 jiwa, diikuti selama enam gelombang pemutakhiran — 240.000 potret kondisi dan 44.374 peristiwa guncangan.

Yang membedakan data ini dari angka acak biasa adalah kalibrasinya. Angka kemiskinan tiap gelombang dipaksa tepat sama dengan sasaran yang diturunkan dari angka BPS Kabupaten Pringsewu; sebaran kepemilikan aset dicocokkan dengan proporsi Susenas; jumlah penduduk per kecamatan dijumlahkan tepat sama dengan Data Kependudukan Bersih.

Satu keputusan yang menentukan seluruh mutu model

Data ini memisahkan **kondisi sesungguhnya** dari **kondisi yang tercatat**. Sebuah keluarga memiliki pengeluaran nyata, dan terpisah dari itu memiliki desil yang tercatat pada DTSEN — dan keduanya sengaja tidak selalu sama, karena pada kenyataan pun tidak sama. Pemisahan itu yang membuat model belajar mengenali kondisi, bukan menghafal catatan.

Tahap 5 — Model kerentanan

Model yang dipakai adalah LightGBM + kalibrasi isotonik dengan 43 fitur, dilatih pada 120.000 baris. Pembagian data mengikuti waktu, bukan acak: gelombang awal untuk melatih, gelombang berikutnya untuk mengkalibrasi, gelombang terakhir untuk menguji.

Pembagian menurut waktu itu penting. Pembagian acak akan membuat model melihat keluarga yang sama pada periode berbeda, sehingga hasilnya tampak jauh lebih baik daripada yang sebenarnya dapat dicapai ketika sistem dipakai untuk memperkirakan keadaan yang belum terjadi.

Tahap 6 — Layanan analitik

- **Tujuh detektor ketidaksesuaian** — keluarga sangat rentan yang belum tersentuh program, kondisi memburuk tanpa perubahan penanganan, isian yang saling bertentangan, program bertumpuk, data usang, kriteria yang tidak lagi terpenuhi, dan pola yang menyimpang dari keluarga sebanding.
- **Mesin rekomendasi** — mencocokkan faktor risiko dengan katalog program, mempertimbangkan kesiapan penyaluran, dan selalu menempatkan urusan dokumen kependudukan paling atas ketika terdeteksi.
- **Simulator kebijakan** — empat penghitung dengan sumber angka dan tingkat keyakinan yang disertakan pada setiap hasil.
- **Copilot** — tanya jawab yang mengambil potongan pengetahuan dari basis data sistem, menampilkan sumbernya, dan menolak menetapkan kelayakan siapa pun.

Tahap 7 — Antarmuka

Sebelas halaman, 5.090 baris TypeScript. Palet warnanya diuji dengan pemeriksa otomatis terhadap keterbacaan bagi pembaca buta warna — dan palet pertama **gagal** pemeriksaan itu, sehingga diganti. Setiap tingkat risiko selalu ditampilkan sebagai ikon, tulisan, dan warna sekaligus, tidak pernah warna saja.

Tahap 8 — Kekeliruan yang ditemukan dan diperbaiki

Bagian ini yang paling layak diceritakan kepada dewan juri. Setiap butir di bawah adalah kekeliruan nyata yang sempat masuk ke dalam sistem, ditemukan lewat pengukuran, lalu diperbaiki.

Kekeliruan	Akibat bila dibiarkan	Cara ditemukan
Aset DTSEN dimodelkan sebagai ya/tidak, padahal berupa cacah	Klaim kesiapan memakai data DTSEN sungguhan menjadi tidak berlaku	Riset skema data resmi
Rumah layak huni dinilai dari dua kriteria, seharusnya empat	Jumlah rumah tidak layak huni dilaporkan lebih rendah dari kenyataan	Riset standar teknis
Basis penduduk untuk angka kemiskinan memakai jumlah DTSEN, bukan proyeksi BPS	Seluruh sasaran kemiskinan meleset sekitar 1,3 poin persen	Pemeriksaan silang angka BPS
Desil dihitung dari pengeluaran sesungguhnya	Satu fitur menguasai 86% model; AUC melambung palsu ke 0,94	Penjaga kebocoran data yang dipasang sendiri
Fitur kepesertaan program bersifat melingkar	Model belajar keputusan penargetan masa lalu, bukan kebutuhan keluarga	Pengukuran korelasi terhadap label

Detektor eksklusi menyaring keluar keluarga bermasalah dokumen	420 dari 555 kasus terpenting hilang — logikanya justru terbalik	Pemeriksaan hasil antrean
Penjelasan SHAP menampilkan satu faktor sebagai pendorong sekaligus penahan	Petugas membaca penjelasan yang bertentangan sendiri	Pembacaan keluaran
Peluang ditampilkan sebagai 100,0 persen	Sistem tampak memastikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan	Pembacaan keluaran
Palet warna risiko gagal uji keterbacaan buta warna	Dua dari empat tingkat risiko tidak terbedakan sebagian pembaca	Pemeriksa palet otomatis
Sesi basis data tidak menyegarkan perubahan sebelum kueri berikutnya	Kasus tidak pernah tertutup meski seluruh intervensinya selesai — tanpa galat	Uji alur ujung ke ujung
Hook React dipanggil sesudah cabang keluar-awal	Halaman Pengaturan tampil kosong tanpa pesan galat apa pun	Uji asap antarmuka
Pesan galat penyedia AI dibuang, hanya kode status ditampilkan	Kegagalan tagihan tersamar sebagai kunci API yang salah	Penelusuran galat 401

Tahap 9 — Pengujian

Jenis pengujian	Cakupan	Hasil
Uji otomatis backend	Penghalang PII dan penyesuaian dialek penyedia AI	29 fungsi, 61 kasus, semua lulus
Uji asap antarmuka	Kesebelas halaman dipasang di peramban tiruan, memanggil API sungguhan	11/11 merender
Uji matriks kewenangan	Setiap peran terhadap setiap titik akhir, lewat HTTP	Sesuai rancangan
Uji alur ujung ke ujung	Kasus → verifikasi → intervensi → penilaian hasil	Berhasil
Uji keadilan model	Antarkecamatan, antargender kepala keluarga, desa/kota	Selisih dalam batas wajar

4. Data dan Model: Cara Kerjanya dan Batasnya

4.1 Mengapa datanya sintetis

Data DTSEN yang sesungguhnya memuat nama, nomor induk kependudukan, dan alamat keluarga. Ia tidak dapat dibawa ke dalam lomba, tidak dapat diperlihatkan kepada dewan juri, dan tidak dapat disalin ke laptop peserta. Membangun karya lomba di atasnya bukan pilihan yang tersedia.

Karena itu dibangkitkan data sintetis yang **berperilaku** seperti kenyataan tanpa **berisi** kenyataan. Nilainya terletak pada kalibrasi: bila angka kemiskinan, sebaran aset, dan jumlah penduduk per kecamatan dipaksa sama dengan angka resmi, kesimpulan yang diambil dari data itu tetap bermakna meski keluarganya fiktif.

Yang dikalibrasi	Terhadap apa	Cara
Angka kemiskinan tiap gelombang	BPS Kabupaten Pringsewu 2023-2025	Pencarian bagi dua sampai tepat sama dengan sasaran
Sebaran kepemilikan aset	Proporsi Susenas	Pemetaan berbasis peringkat, bukan peluang logistik
Jumlah penduduk per kecamatan	Data Kependudukan Bersih 2024	Dijumlahkan tepat 444.834 jiwa
Garis kemiskinan	BPS 2024: Rp583.425 per kapita per bulan	Dipakai langsung sebagai ambang
Ketelitian Proxy Means Test	Rentang 0,40-0,60 pada negara berkembang	Derau ditambahkan sampai R-kuadrat mencapai 0,50
Batas wilayah	Badan Informasi Geospasial skala 1:10.000	Poligon asli, 131 desa

Pertanyaan yang hampir pasti diajukan juri

“Datanya sintetis, bagaimana membuktikan sistem ini bekerja?” Jawaban jujurinya: **tidak terbukti bekerja pada keluarga nyata, dan itu memang belum dapat dibuktikan sekarang**. Yang terbukti adalah bahwa alur pengolahannya benar, metriknya dihitung dengan cara yang sah, dan kalibrasinya menyerupai kenyataan. Pembuktian sesungguhnya menuntut penerapan pada data DTSEN dengan izin resmi — dan itu tercantum sebagai langkah berikutnya pada Bab 9.

4.2 Bagaimana skor kerentanan dihitung

Model yang dipakai adalah LightGBM + kalibrasi isotonik. Ia mempelajari 43 ciri keluarga — kondisi hunian, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, guncangan yang dialami, dan komposisi anggota — lalu memperkirakan peluang keluarga itu berada di bawah garis kemiskinan pada pemutakhiran berikutnya.

Yang **tidak** dipakai sama pentingnya dengan yang dipakai. Tiga ciri sengaja dikeluarkan karena bersifat melingkar: jumlah program yang diterima, nilai bantuan per kapita, dan penanda tidak menerima bantuan apa pun. Ketiganya mencerminkan keputusan penargetan pemerintah pada masa lalu, bukan kebutuhan keluarga. Model yang mempelajarinya akan mengulang kekeliruan penargetan lama, bukan memperbaikinya.

4.3 Angka kinerja yang sebenarnya

Ukuran	Nilai	Artinya dalam bahasa sehari-hari
AUC	0,8578	Peluang model memberi skor lebih tinggi kepada keluarga yang benar-benar jatuh miskin daripada kepada yang tidak. 0,5 berarti menebak; 1,0 berarti sempurna.
Prevalensi	10,48%	Bagian keluarga dalam cakupan yang benar-benar jatuh miskin pada gelombang uji.
Presisi pada 300 kunjungan	77,0%	Dari 300 keluarga teratas yang didatangi, sekian persen memang benar jatuh miskin.
Pengganda	7,35x	Berapa kali lebih baik daripada mendatangi keluarga secara acak.
Brier score	0,0714	Seberapa dekat peluang yang disebut model dengan kejadian sesungguhnya. Makin kecil makin baik.
ECE	0,0063	Selisih rata-rata antara peluang yang dijanjikan dan yang terjadi. Nilai di bawah 0,01 tergolong sangat baik.

Angka yang paling penting bukan AUC, melainkan pengganda. Seorang kepala dinas tidak bertanya “berapa AUC-nya”; ia bertanya “kalau saya hanya punya tenaga untuk 300 kunjungan bulan ini, berapa yang tepat sasaran”. Jawabannya 77,0 persen, atau 7,35 kali lebih baik daripada memilih acak.

Mengapa AUC 0,86 dan bukan 0,95

Angka setinggi 0,95 pada persoalan seperti ini hampir selalu menandakan kebocoran data — model melihat sesuatu yang sebenarnya tidak akan tersedia pada saat peramalan dilakukan. Hal itu memang sempat terjadi pada pengerjaan ini: AUC pernah mencapai 0,94 sebelum ketahuan bahwa desil kesejahteraan dihitung dari pengeluaran sesungguhnya. Sesudah diperbaiki, angkanya turun ke kisaran yang wajar bagi Proxy Means Test di negara berkembang. **Angka yang lebih rendah namun jujur lebih berguna daripada angka tinggi yang menyesatkan.**

4.4 Uji keadilan

Model diperiksa apakah ia bekerja sama baiknya bagi kelompok yang berbeda. Pemeriksaan ini penting karena sistem penargetan yang bekerja lebih buruk pada satu kecamatan akan memindahkan bantuan menjauhi kecamatan itu tanpa ada yang menyadarinya.

- **Antarkecamatan** — AUC dihitung terpisah untuk kesembilan kecamatan.
- **Menurut jenis kelamin kepala keluarga** — selisih recall diperiksa.
- **Desa berbanding kota** — diperiksa terpisah.
- Seluruh hasilnya ditampilkan pada halaman Transparansi Model di dalam aplikasi, bukan disimpan dalam laporan yang tidak dibaca siapa pun.

4.5 Batas yang harus dinyatakan

- Model **tidak menetapkan kelayakan**. Ia mengurutkan prioritas pemeriksaan.
- Model **tidak dapat melihat** hal yang tidak tercatat: perselisihan keluarga, penyakit yang belum terdiagnosis, utang kepada rentenir.
- Peluang yang ditampilkan **selalu dibatasi** antara 0,5 dan 99,5 persen. Sistem tidak pernah mengaku pasti.
- Ketepatan pada data sintetis **tidak menjamin** ketepatan pada data DTSEN sesungguhnya.
- Data yang usang tetap menghasilkan skor yang usang. Model tidak dapat memperbaiki pendataan yang tidak dimutakhirkan.

5. Tata Kelola, Privasi, dan Keamanan

Proposal berjanji: nol keputusan otomatis oleh AI, manusia selalu di dalam lingkaran, tidak ada NIK yang dikirim ke layanan luar. Bab ini memerinci bagaimana janji itu **ditegakkan mesin**, bukan sekadar dituliskan pada dokumen.

5.1 Enam peran dan apa yang boleh dilakukannya

Peran	Cakupan data	Yang menjadi ciri khasnya
Administrator Sistem	Seluruh kabupaten	Satu-satunya yang dapat mengubah pengaturan layanan AI
Pimpinan Daerah	Agregat saja	Tidak dapat membuka satu pun keluarga — disengaja
Perencana (Bappeda)	Agregat saja	Simulasi kebijakan dan katalog program
Dinas Sosial	Seluruh kabupaten	Menugaskan kasus dan menilai hasil intervensi
OPD Pelaksana	Wilayah bertugas	Mencatat penyaluran, tetapi tidak boleh menilainya
Verifikator	Wilayah bertugas	Mencatat temuan lapangan; tidak melihat monitoring

Pemisahan tugas yang menentukan kepercayaan pada angka capaian

OPD pelaksana dapat mencatat apa yang ia salurkan, tetapi **tidak dapat menilai hasilnya sendiri**. Penilaian jatuh ke Dinas Sosial sebagai pengoordinasi. Tanpa pemisahan ini, laporan capaian menilai dirinya sendiri, dan angka pada layar monitoring tidak lagi berarti apa pun bagi pimpinan yang membacanya. Pemisahan tersebut diuji lewat permintaan HTTP sungguhan: akun OPD menerima penolakan ketika mencoba menilai intervensi yang ia catat sendiri.

5.2 Perlindungan data pribadi

Perlindungan	Cara kerjanya
Pseudonimisasi	Identitas keluarga menjadi kode semu (KLG-7F3A-2B9K) melalui HMAC-SHA256. Tidak dapat dibalik tanpa kunci rahasia aplikasi.
Penghalang PII	Setiap muatan yang hendak dikirim ke layanan AI diperiksa tepat sebelum berangkat. Bila memuat NIK, nomor kartu keluarga, NPWP, BPJS, nomor telepon, surel, koordinat presisi, atau RT/RW — permintaan dibatalkan, bukan disamarkan diam-diam.
Redaksi masukan pengguna	Pertanyaan yang diketik pengguna dan memuat pengenalan pribadi diredaksi lebih dahulu, lalu tetap dijawab sebisanya.
Penekanan sel kecil	Agregat wilayah dengan kurang dari sepuluh keluarga tidak ditampilkan.

Pengaburan koordinat	Titik pada peta digeser acak sehingga rumah tidak dapat ditemukan dari layar.
Jejak audit	Setiap tindakan tercatat: siapa, kapan, dari alamat mana, terhadap apa. Kunci API tidak pernah ikut tercatat.
Kunci API di luar basis data	Kunci layanan AI disimpan pada berkas konfigurasi di peladen, bukan di dalam basis data — berkas basis data memang dimaksudkan untuk disalin.

5.3 Manusia di dalam lingkaran

Tidak ada satu pun keputusan yang dijalankan sistem tanpa manusia. Alur penuhnya:

1. Sistem **menandai** keluarga yang perlu diperiksa, beserta alasannya.
2. Petugas **mendatangi** dan mencatat temuan lapangan — termasuk ketika temuannya **bertentangan** dengan catatan sistem.
3. Koreksi petugas **disimpan** sebagai bahan pelatihan ulang model.
4. OPD **mencatat** penyaluran yang benar-benar terjadi.
5. Dinas Sosial **menilai** hasilnya terhadap kondisi keluarga sesudahnya.
6. Penetapan penerima tetap melalui **musyawarah pekon** dan keputusan pejabat berwenang — sistem tidak pernah menyentuh tahap itu.

Perhatikan langkah ketiga. Sistem yang baik harus dapat **mengakui dirinya salah**, dan koreksi petugas adalah satu-satunya jalan agar itu terjadi. Pada data yang ada sekarang, 2.600 verifikasi tercatat, dan lebih dari seperlimanya menyatakan penandaan sistem tidak sesuai kenyataan.

6. Monitoring Hasil dan Kejujuran Statistik

Bab ini menjelaskan bagian yang menurut penilaian penyusun paling membedakan NADI dari dasbor pemerintahan pada umumnya — dan yang paling layak ditonjolkan di hadapan dewan juri.

6.1 Persoalannya

Pada data sistem ini, **68,1 persen** keluarga membaik setelah menerima intervensi. Angka itu terdengar meyakinkan. Ia juga hampir tidak berarti apa-apa.

Sebabnya: keluarga yang skor kerentanannya tinggi cenderung turun dengan sendirinya pada pengukuran berikutnya, tanpa menerima apa pun. Gejala ini disebut **regresi ke rata-rata**, dan ia bekerja paling kuat justru pada keluarga paling rentan — yakni keluarga yang paling mungkin menjadi sasaran intervensi.

6.2 Cara NADI menanganinya

Setiap angka capaian pada halaman Monitoring disandingkan dengan **kelompok pembanding**: keluarga yang tidak menerima intervensi, dicocokkan pada gelombang yang sama dan pita skor awal selebar sepuluh poin.

Penilaian	Menerima intervensi	Pembanding	Selisih
Membaik	68,1%	45,5%	+22,6 poin persen
Tetap	20,8%	37,4%	-16,6 poin persen
Memburuk	11,1%	17,1%	-6,0 poin persen

Capaian sesungguhnya karena itu **+22,6 poin persen**, bukan 68 persen. Sebanyak 466 dari 467 intervensi berhasil dicocokkan dengan kelompok pembandingnya.

6.3 Mengapa ini penting bagi penilaian lomba

- Dasbor pemerintahan yang menampilkan angka capaian tanpa pembanding bukan sekadar kurang teliti — ia **menyesatkan** pengambil keputusan yang mempercayainya.
- Menampilkan pembanding berarti sistem ini bersedia menampilkan angka yang **lebih kecil** daripada yang bisa ditampilkannya. Ketersediaan itu sendiri adalah bukti bahwa angka lainnya juga dapat dipercaya.
- Ambangnya pun tidak dikarang: simpangan baku perubahan skor antargelombang pada 200.000 pengamatan adalah **7,0 poin**, sehingga ambang 5 poin berarti sekitar 0,7 simpangan baku.
- Penilaian membaik, tetap, atau memburuk **dihitung peladen**, tidak pernah diketik manusia. Pihak yang dinilai tidak dapat memoles angkanya sendiri.

Kalimat penafian yang muncul pada setiap layar monitoring

“Angka pada modul ini menunjukkan PERUBAHAN kondisi, bukan SEBAB. Keluarga yang membaik setelah menerima intervensi belum tentu membaik karena intervensi tersebut.” Kalimat ini sengaja ditampilkan terus-menerus, bukan disembunyikan pada halaman metodologi yang tidak dibuka siapa pun.

7. Kamus Istilah

Bagian ini ditujukan kepada pembaca yang bukan ahli statistik maupun pemrogram. Setiap istilah dijelaskan tanpa memakai istilah teknis lain.

Istilah	Penjelasan
Ambang	Garis pemisah berupa angka yang menentukan sebuah kasus masuk kelompok mana. Garisnya dipilih manusia, bukan ditemukan mesin, sehingga selalu dapat diperdebatkan dan digeser. Pada NADI, skor 0-100 dibagi pada garis 40, 60, dan 80.
Anggaran verifikasi (k)	Jumlah keluarga yang sanggup didatangi petugas dalam satu putaran kerja. Angka ini datang dari berapa banyak petugas yang ada, bukan dari perhitungan mesin — dan seluruh penilaian mutu daftar prioritas diukur pada angka itu.
Anomali	Ketidaksesuaian antara catatan data dan keadaan yang wajar. NADI memakai tujuh detektor anomali, dan hasilnya berupa usulan pemeriksaan — bukan tuduhan kecurangan.
Antrean prioritas	Daftar keluarga yang perlu didatangi lebih dahulu, diurutkan menurut skor dan kepentingan. Inilah keluaran utama NADI; ia bukan daftar penerima bantuan.
API	Cara dua program berbicara satu sama lain. Antarmuka NADI meminta angka kepada bagian peladen lewat API; keduanya program terpisah yang bekerja sama.
AUC	Ukuran seberapa baik model membedakan dua kelompok. Nilainya antara 0,5 (setara menebak) dan 1,0 (sempurna). NADI mencapai 0,858. Angka di atas 0,90 pada persoalan kemiskinan hampir selalu menandakan ada yang keliru.
Benih acak	Angka awal yang membuat proses acak menghasilkan urutan yang sama setiap kali dijalankan. Karena itu data sintetis NADI dapat dibangkitkan ulang persis sama oleh siapa pun yang memeriksanya.
Brier score	Ukuran seberapa dekat peluang yang disebut model dengan kejadian yang sungguh terjadi. Makin kecil makin baik. NADI: 0,071.
Choropleth	Peta yang mewarnai wilayah menurut besar kecilnya sebuah angka. Makin gelap biasanya berarti makin besar.
Daftar putih	Cara pengamanan yang menyebut apa saja yang boleh, lalu menolak sisanya. Lebih aman daripada menyebut apa yang dilarang, karena hal yang belum terpikirkan otomatis ikut tertolak.
Data sintetis	Data buatan yang dirancang berperilaku seperti data nyata tanpa berisi orang nyata. Nilainya terletak pada kalibrasi terhadap angka resmi; tanpa itu

	ia hanya angka acak.
Desil	Pembagian penduduk menjadi sepuluh kelompok sama besar menurut tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah sepuluh persen paling miskin. NADI mencakup desil 1 sampai 5.
Digital twin	Salinan digital sesuatu yang nyata. Pada NADI, setiap keluarga punya salinan digital berisi kondisi dan perubahannya sepanjang waktu.
DTSEN	Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Basis data tunggal penerima bantuan sosial menurut Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, menggantikan DTKS, P3KE, dan Regsosek.
ECE	Expected Calibration Error. Selisih rata-rata antara peluang yang dijanjikan model dan yang benar-benar terjadi. NADI: 0,006 — sangat baik.
Endpoint	Satu alamat pada API yang melayani satu jenis permintaan, misalnya alamat yang mengembalikan ringkasan kabupaten.
Exclusion error	Kesalahan melewati: keluarga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar. Pada penargetan kemiskinan, kesalahan jenis ini membebani keluarga itu sendiri — dan mereka tidak muncul pada daftar mana pun untuk mengeluh.
FastAPI	Kerangka kerja untuk membangun API dengan bahasa Python. Dipakai NADI pada bagian peladen.
Fitur	Satu ciri keluarga yang dipakai model sebagai bahan pertimbangan — jenis lantai, lama sekolah kepala keluarga, jumlah tanggungan. NADI memakai 43 fitur.
Garis kemiskinan	Batas pengeluaran per orang per bulan; di bawahnya seseorang digolongkan miskin. BPS menetapkan Rp583.425 untuk Kabupaten Pringsewu pada 2024.
Garis kerentanan	Batas pengeluaran satu setengah kali garis kemiskinan. Keluarga di bawahnya belum tercatat miskin, tetapi satu guncangan sudah cukup menjatuhkannya.
Gelombang	Satu putaran pemutakhiran data. NADI memiliki enam gelombang, mewakili enam kali pendataan ulang sepanjang tiga tahun.
GeoAI	Penggabungan analisis kecerdasan buatan dengan data keruangan — hasilnya berupa peta yang menunjukkan di mana persoalan menumpuk.
GeoJSON	Bentuk berkas untuk menyimpan batas wilayah dan titik pada peta. Batas 131 desa Pringsewu disimpan dalam satu berkas GeoJSON.
Gradient boosting	Cara melatih model dengan menyusun banyak pohon keputusan kecil secara berurutan; setiap pohon memperbaiki kesalahan pohon sebelumnya.
Guncangan	Peristiwa mendadak yang menjatuhkan kondisi keluarga: gagal panen, kehilangan pekerjaan, sakit berat, kematian pencari nafkah.

HMAC-SHA256	Cara mengubah nomor identitas menjadi kode acak yang tidak dapat dikembalikan tanpa kunci rahasia. Dipakai NADI untuk membuat kode semu keluarga.
Human-in-the-loop	Rancangan yang mewajibkan manusia mengambil keputusan akhir; sistem hanya menyiapkan bahan pertimbangan.
Inclusion error	Kesalahan memasukkan: keluarga yang sebenarnya tidak berhak tetapi menerima bantuan. Kesalahan jenis ini membebani anggaran.
Jejak audit	Catatan otomatis tentang siapa melakukan apa, kapan, dan dari mana. Membuat pertanggungjawaban dapat ditelusuri — dan justru inilah yang sering hilang pada proses manual.
Kalibrasi	Penyesuaian agar peluang yang disebut model sesuai dengan kenyataan. Bila model berkata “peluang 30 persen” pada seratus keluarga, sekitar tiga puluh di antaranya memang harus mengalaminya.
Keadilan model	Pemeriksaan apakah model bekerja sama baiknya bagi kelompok yang berbeda. Model yang lebih buruk pada satu kecamatan akan memindahkan bantuan menjauhi kecamatan itu tanpa ada yang menyadarinya.
Kebocoran data	Keadaan ketika model diam-diam melihat keterangan yang sebenarnya tidak akan tersedia pada saat peramalan sungguhan. Akibatnya angka kinerja tampak jauh lebih baik daripada kenyataan. Terjadi tiga kali pada pengerjaan NADI, dan ketiganya diperbaiki.
Kelompok pembanding	Kelompok yang tidak menerima perlakuan, dipakai sebagai pembanding untuk mengetahui apa yang akan terjadi tanpa intervensi. Tanpa ini, angka capaian tidak dapat ditafsirkan.
Label	Jawaban yang dipelajari model — pada NADI, apakah keluarga benar-benar berada di bawah garis kemiskinan pada gelombang berikutnya.
Leaflet	Pustaka perangkat lunak untuk menampilkan peta di dalam peramban. Bebas biaya dan memakai ubin peta OpenStreetMap.
Lift	Berapa kali lebih baik daripada memilih secara acak. NADI mencapai 7,35 kali pada anggaran 300 kunjungan.
LightGBM	Pustaka perangkat lunak untuk gradient boosting yang cepat dan hemat memori. Mesin model kerentanan NADI.
LLM	Large Language Model — model bahasa besar seperti GPT atau Claude. Pada NADI ia hanya menyusun kalimat penjelasan; seluruh angka dihitung di dalam sistem sendiri.
Minimalisasi data	Asas perlindungan data: hanya mengumpulkan dan memakai keterangan yang benar-benar diperlukan. NADI tidak menyimpan nama, NIK, maupun alamat sama sekali.
OPD	Organisasi Perangkat Daerah — dinas dan badan di lingkungan pemerintah

	kabupaten. NADI mengenal 21 OPD Kabupaten Pringsewu.
Panel longitudinal	Data yang mengikuti orang atau keluarga yang sama sepanjang waktu, bukan mengambil orang berbeda pada setiap pengukuran.
Pekon	Sebutan untuk desa di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu memiliki 126 pekon dan 5 kelurahan.
Pembagian menurut waktu	Cara membagi data latih dan data uji berdasarkan periode, bukan diacak. Pembagian acak membuat model melihat keluarga yang sama pada waktu berbeda, sehingga hasilnya tampak lebih baik daripada yang sebenarnya dapat dicapai.
Penggeseran koordinat	Menggeser titik pada peta secara acak sejauh puluhan meter, sehingga sebaran wilayah tetap terbaca tetapi rumah seseorang tidak dapat ditemukan dari layar.
PII	Personally Identifiable Information — keterangan yang dapat menunjuk orang tertentu: nama, NIK, alamat, nomor telepon.
PostGIS	Tambahan pada basis data PostgreSQL yang memungkinkannya menyimpan dan mengolah data peta.
Presisi	Dari sekian keluarga yang ditandai sistem, berapa persen yang memang benar. NADI: 77 persen pada 300 kunjungan teratas.
Prevalensi	Bagian dari seluruh kelompok yang mengalami suatu hal. Pada data NADI, 10,5 persen keluarga jatuh miskin pada gelombang uji.
Proxy Means Test	Cara menaksir kesejahteraan keluarga dari ciri yang mudah diamati — jenis lantai, kepemilikan aset, pendidikan — karena pendapatan sesungguhnya sulit diukur. Ketelitiannya di negara berkembang berkisar 0,40 sampai 0,60.
Pseudonimisasi	Mengganti identitas asli dengan kode buatan, sehingga data tetap dapat diolah tanpa menyebut siapa orangnya.
RBAC	Role-Based Access Control — pengaturan hak akses menurut jabatan. NADI memakai dua lapis: kewenangan menentukan tindakan, cakupan menentukan baris data yang terlihat.
React	Pustaka untuk membangun tampilan aplikasi web. Dipakai pada antarmuka NADI.
Recall	Dari seluruh keluarga yang benar-benar jatuh miskin, berapa persen berhasil ditemukan sistem.
Recall@k	Recall yang dihitung hanya pada k keluarga teratas. Ukuran ini lebih jujur daripada akurasi ketika anggaran kunjungan terbatas.
Regresi isotonik	Cara mengalibrasi peluang keluaran model agar sesuai kenyataan, dengan syarat urutannya tidak boleh terbalik. Dipakai NADI setelah pelatihan model.
Regresi ke rata-rata	Gejala statistik: nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah pada satu

	pengukuran cenderung lebih mendekati rata-rata pada pengukuran berikutnya — tanpa sebab apa pun. Inilah alasan angka capaian selalu perlu pembandingan.
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni. Menurut standar teknis, rumah disebut layak bila memenuhi empat kriteria sekaligus: luas cukup, air minum layak, sanitasi layak, dan bangunan tahan.
Sel kecil	Kelompok data yang jumlahnya terlalu sedikit sehingga individunya dapat ditebak dari angka gabungan. NADI menyembunyikan agregat wilayah dengan kurang dari sepuluh keluarga.
SHAP	Cara menjelaskan mengapa model memberi skor tertentu kepada satu keluarga, dengan membagi skor itu menjadi sumbangan tiap ciri. Inilah yang membuat sistem dapat berkata “karena atap rusak dan kepala keluarga putus sekolah”.
Simpangan baku	Ukuran seberapa jauh angka-angka menyebar dari rata-ratanya. Pada NADI, perubahan skor antargelombang memiliki simpangan baku 7,0 poin — angka inilah yang dipakai menetapkan ambang perubahan bermakna.
Skor kerentanan	Angka 0 sampai 100 yang menyatakan seberapa mendesak sebuah keluarga diperiksa. Makin tinggi makin mendesak. Ia bukan ukuran kemiskinan dan bukan penetapan kelayakan.
Token akses	Tanda pengenalan sementara yang dipegang peramban setelah pengguna masuk, sehingga tidak perlu memasukkan sandi pada setiap permintaan. Berlaku delapan jam pada NADI.
Uji asap	Pengujian cepat yang memastikan setiap bagian aplikasi menyala dan menampilkan isi, sebelum pengujian yang lebih rinci dilakukan.
What-if	Simulasi “bagaimana jika”: menghitung akibat sebuah pilihan kebijakan sebelum pilihan itu diambil. Misalnya, berapa tahun untuk menuntaskan rumah tidak layak huni pada kuota anggaran tertentu.

8. Apa yang Harus Dijelaskan kepada Panitia dan Dewan Juri

Bab ini disusun untuk dipakai langsung: dibaca sebelum presentasi, dan dibuka kembali ketika pertanyaan datang. Susunannya mengikuti urutan yang paling mungkin muncul, bukan urutan kepentingan teknis.

8.1 Kalimat pembuka yang paling menentukan

Empat kalimat pertama

“NADI tidak menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan. Ia menyusun antrean prioritas pemeriksaan ketika jumlah petugas terbatas. Setiap keluarga pada antrean membawa alasan mengapa ia ada di sana, dinas mana yang berwenang, dan program apa yang mungkin cocok. Keputusan tetap pada musyawarah pekon dan pejabat berwenang.”

Kalimat itu perlu diucapkan **lebih dahulu**, sebelum satu pun layar ditunjukkan. Sebagian besar keberatan terhadap sistem penargetan berbasis kecerdasan buatan berakar pada kekhawatiran bahwa mesin mengambil alih keputusan. Menjawabnya sebelum ditanya mengubah seluruh nada penilaian selanjutnya.

8.2 Apa yang sudah dikerjakan — urutan yang layak diceritakan

- **Riset domain lebih dahulu.** 6 dokumen, 75.938 kata, disusun sebelum satu baris kode ditulis: skema DTSEN, katalog program, profil Pringsewu, metodologi kerentanan, dan lanskap sistem yang sudah ada di Indonesia dan mancanegara.
- **Keamanan dibangun sebelum fitur.** Berkas pertama yang ditulis adalah penghalang data pribadi, bukan halaman muka. Janji privasi pada proposal ditegakkan mesin sejak awal, bukan ditambahkan belakangan.
- **Data sintetis berkalibrasi.** 40.000 keluarga, 132.984 jiwa, enam gelombang pemutakhiran — dengan angka kemiskinan, sebaran aset, dan jumlah penduduk yang dipaksa sama dengan angka resmi BPS.
- **Model yang diperiksa, bukan sekadar dilatih.** AUC 0,858 setelah tiga kali kebocoran data ditemukan dan diperbaiki — termasuk sekali ketika AUC sempat mencapai 0,94 dan justru itulah yang menandakan ada yang salah.
- **Lingkar ditutup sampai hasil.** Kasus, verifikasi, penyaluran, penilaian hasil — dan penilaian itu selalu disandingkan dengan kelompok pembanding.
- **Diuji, bukan diasumsikan.** 61 kasus uji otomatis, kesebelas halaman diperiksa merender, matriks kewenangan diuji lewat permintaan HTTP sungguhan.

8.3 Sepuluh pertanyaan tersulit dan jawaban jujurnya

Pertanyaan 1 — Datanya sintetis. Bagaimana membuktikan sistem ini bekerja?

Tidak terbukti bekerja pada keluarga nyata, dan itu memang belum dapat dibuktikan sekarang. Yang terbukti: alur pengolahannya benar, metriknya dihitung secara sah, dan kalibrasinya menyerupai kenyataan. Pembuktian sesungguhnya menuntut penerapan pada data DTSEN dengan izin resmi — dan itulah langkah berikutnya yang saya usulkan.

Pertanyaan 2 — Apa bedanya dengan SEPAKAT milik Bappenas?

SEPAKAT sudah menyediakan analisis, perencanaan, dan penganggaran sejak 2018, dan saya tidak mengklaim menggantikannya. Yang berbeda: SEPAKAT bekerja pada tingkat agregat wilayah, NADI bekerja pada tingkat keluarga; SEPAKAT menilai keadaan yang tercatat, NADI menilai arah perubahannya; dan NADI menutup lingkaran sampai penilaian hasil intervensi. Keduanya dapat saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Pertanyaan 3 — Bukankah ini mirip SyRI di Belanda, yang dilarang pengadilan?

Pertanyaan yang tepat, dan perbedaannya justru menjelaskan seluruh rancangan NADI. SyRI dipakai untuk **mendeteksi kecurangan** dan menghasilkan keputusan yang merugikan warga, tanpa transparansi tentang cara kerjanya. NADI dipakai untuk **menemukan yang terlewat**, keluarannya berupa antrean pemeriksaan bukan keputusan, setiap skor disertai alasan yang dapat dibaca, dan tidak ada satu pun jalur di dalamnya yang dapat menghentikan bantuan siapa pun. Perbedaan arah kerugian itu yang menentukan.

Pertanyaan 4 — Siapa yang bertanggung jawab bila sistem salah?

Pejabat yang mengambil keputusan, sama seperti sekarang. Sistem ini tidak mengambil keputusan apa pun, sehingga tidak memindahkan tanggung jawab. Yang ditambahkannya justru **jejak audit**: setiap tindakan tercatat beserta pelakunya, sehingga pertanggungjawaban menjadi lebih mudah ditelusuri daripada pada proses manual.

Pertanyaan 5 — Mengapa AUC hanya 0,86? Sistem lain mengklaim di atas 0,95.

Karena 0,95 pada persoalan ini hampir selalu berarti kebocoran data. Saya sempat mencapai 0,94, lalu menemukan bahwa desil kesejahteraan dihitung dari pengeluaran sesungguhnya — sesuatu yang tidak akan tersedia pada saat peramalan sungguhan. Sesudah diperbaiki, angkanya turun ke kisaran yang wajar bagi Proxy Means Test di negara berkembang. Saya lebih memilih angka yang lebih rendah namun jujur.

Pertanyaan 6 — Berapa biayanya bila diterapkan?

Seluruh perangkat lunaknya bebas biaya lisensi: Python, PostgreSQL, React, OpenStreetMap. Biaya nyata ada pada tiga hal: peladen (dapat memakai server yang sudah dimiliki Diskominfo), layanan model bahasa (dapat diganti model lokal sehingga nol biaya sekaligus menjaga kedaulatan data), dan

waktu petugas untuk verifikasi lapangan — yang sebenarnya sudah berjalan hari ini, hanya urutannya yang berubah.

Pertanyaan 7 — Mengapa tidak memakai sistem yang sudah ada saja?

Sistem yang ada memang tidak perlu diganti. Yang belum tersedia adalah penggabungan empat hal sekaligus: penilaian kerentanan yang melihat ke depan, penjelasan per keluarga, penugasan lintas OPD, dan penilaian hasil terhadap kelompok pembanding. NADI dirancang untuk mengambil masukan dari DTSEN, bukan menggantikannya.

Pertanyaan 8 — Bagaimana bila petugas hanya menuruti daftar tanpa berpikir?

Risiko itu nyata dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh perangkat lunak. Yang dapat dilakukan sudah dilakukan: setiap kasus menampilkan alasannya sehingga petugas dapat menilai apakah alasan itu masuk akal; petugas dapat mencatat bahwa temuan lapangan **bertentangan** dengan sistem; dan koreksi itu disimpan sebagai bahan pelatihan ulang. Pada data yang ada, lebih dari seperlima penandaan ternyata tidak sesuai kenyataan — dan angka itu sengaja ditampilkan, bukan disembunyikan.

Pertanyaan 9 — Apakah ini sudah dipakai petugas sungguhan?

Belum. Ini prototipe yang berfungsi penuh, diuji secara teknis, tetapi belum pernah diuji oleh petugas di lapangan. Pengujian dengan petugas Dinas Sosial adalah langkah berikutnya yang paling saya butuhkan, dan saya tidak akan mengklaim kesiapan operasional sebelum itu dilakukan.

Pertanyaan 10 — Apa yang paling Anda ragukan dari karya Anda sendiri?

Tiga hal. Pertama, ketepatan pada data sintetis belum tentu bertahan pada data DTSEN sesungguhnya yang jauh lebih berantakan. Kedua, saya belum tahu apakah petugas lapangan menganggap penjelasan yang ditampilkan benar-benar berguna atau justru mengganggu. Ketiga, sistem ini menuntut pemutakhiran data yang teratur — dan bila pemutakhiran tidak terjadi, seluruh skornya menjadi usang tanpa ada yang menyadarinya.

8.4 Kalimat yang sebaiknya TIDAK diucapkan

Jangan katakan	Sebabnya	Katakan ini
"Belum ada yang memprediksi kemiskinan di Indonesia"	Proxy Means Test yang dipakai DTSEN memang bersifat prediktif. Juri yang memahami bidang ini akan langsung mematahkannya.	"Yang belum umum adalah penilaian arah perubahan antarwaktu pada tingkat keluarga."
"Belum ada koordinasi lintas OPD"	SIMNANGKIS di DIY dan SIPINTER di Purbalingga sudah melakukannya.	"Penugasan lintas OPD sudah ada di beberapa daerah; yang saya tambahkan adalah kaitannya dengan penilaian hasil."

"Akurasi sistem ini 86 persen"	AUC bukan akurasi, dan menyebutnya begitu akan runtuh pada pertanyaan lanjutan.	"Dari 300 keluarga teratas yang didatangi, 77 persen memang tepat sasaran — 7,35 kali lebih baik daripada memilih acak."
"AI menentukan siapa yang berhak"	Bertentangan dengan seluruh rancangan sistem, dan memancing keberatan etis yang sebenarnya tidak berlaku.	"Sistem menyusun antrean pemeriksaan; penetapan tetap di musyawarah pekan."
"Sistem ini siap dipakai"	Belum diuji petugas sungguhan dan masih berjalan di atas data sintetis.	"Prototipe berfungsi penuh, siap diuji coba terbatas bersama Dinas Sosial."

9. Apa yang Belum Dibuat, dan Mana yang Paling Menentukan

Bab ini ditulis sejujur mungkin, termasuk tentang keterbatasan waktu. Batas akhir lomba adalah 13 September 2026. Bagi satu orang yang juga menjalankan tugas kedinasan sehari-hari, sisa waktu itu sangat sedikit — dan daftar di bawah disusun dengan kesadaran tersebut.

Kaidah yang dipakai menyusun urutan

Pekerjaan yang **menunjukkan** karya kepada juri selalu didahulukan atas pekerjaan yang **menambah** kemampuan karya. Aplikasi yang hebat namun tidak pernah terlihat berjalan akan kalah oleh aplikasi sederhana yang dipresentasikan dengan baik. Pada titik ini, NADI sudah lebih dari cukup dari sisi kemampuan; yang kurang adalah cara menyampaikannya.

9.1 Tiga yang harus dikerjakan lebih dahulu

Prioritas	Pekerjaan	Perkiraan waktu	Mengapa ini yang pertama
1	Video demo	4-6 jam	Proposal menjanjikannya. Tanpa video, ada kemungkinan nyata juri tidak pernah melihat sistem ini berjalan sama sekali — dan seluruh pekerjaan menjadi tidak terlihat. Ini satu-satunya butir yang bila terlewat dapat menggugurkan sisanya.
2	Bahan presentasi	5-8 jam	Alur cerita menentukan penilaian lebih besar daripada kelengkapan fitur. Susun mengikuti satu keluarga: terdeteksi, diverifikasi, ditangani, dinilai hasilnya — bukan mengikuti daftar modul.
3	Akses daring untuk juri	4-8 jam	Proposal menyebut “aplikasi web MVP yang dapat diakses dewan juri”. Sekarang aplikasi hanya berjalan lokal. Sistem sudah dibangun siap-pindah — cukup mengganti alamat basis data — tetapi pemindahannya belum dikerjakan.

9.2 Berikutnya, bila waktu masih ada

Pekerjaan	Waktu	Dampak	Catatan
Panduan pengguna bergambar	3-4 jam	Sedang	Tangkapan layar tiap modul dengan keterangan. Menunjukkan sistem memang

			dapat dipakai orang lain, bukan hanya penyusunnya.
Ekspor laporan dari aplikasi	4-6 jam	Sedang	Kepala dinas membutuhkan berkas yang dapat dilampirkan pada nota dinas. Fitur kecil dengan nilai praktis besar.
Menghubungkan empat titik akhir yang menganggur ke layar	3-5 jam	Sedang	Penugasan kasus ke OPD yang paling terasa: tanpa itu, alur dari deteksi ke pelaksana masih terputus di antarmuka meski lengkap di API.
Perapian tampilan pada layar kecil	3-5 jam	Sedang	Juri mungkin membuka dari telepon genggam. Sudah dapat dibuka, belum rapi sepenuhnya.
Uji coba dengan petugas Dinas Sosial	1-2 minggu	Tinggi	Paling menaikkan kredibilitas, tetapi menuntut koordinasi antarinstansi. Bila hendak dikejar, permohonannya harus dikirim hari ini juga.
Surat dukungan instansi	1-2 minggu	Tinggi	Menunjukkan karya ini bukan latihan pribadi melainkan menjawab kebutuhan nyata daerah. Bergantung pada birokrasi, bukan pada pengerjaan.

9.3 Yang sebaiknya TIDAK dikejar sekarang

Pekerjaan	Sebabnya
Penerapan pada data DTSEN sungguhan	Menuntut izin resmi, perjanjian kerahasiaan, dan penilaian dampak perlindungan data. Tidak mungkin selesai dalam 18 hari, dan mengerjakannya setengah jalan justru menimbulkan risiko hukum.
Integrasi langsung dengan SIKS-NG atau SEPAKAT	Tidak ada akses antarmuka resmi yang tersedia bagi peserta perorangan. Cukup sampaikan sebagai rencana, bukan sebagai janji.
Menambah modul baru	Sepuluh modul sudah melampaui delapan yang dijanjikan. Modul kesebelas tidak menambah nilai sebanyak satu video yang bagus, dan berisiko merusak yang sudah berjalan.
Menulis ulang bagian yang sudah berfungsi	Setiap penulisan ulang menjelang batas waktu adalah taruhan yang tidak sebanding hasilnya.

9.4 Yang perlu dinyatakan sebagai keterbatasan, bukan disembunyikan

- Belum diuji oleh petugas lapangan yang sesungguhnya.
- Berjalan di atas data sintesis; ketepatannya pada data DTSEN belum diketahui.
- Belum terhubung ke sistem pemerintahan mana pun.
- Belum melalui penilaian dampak perlindungan data pribadi secara resmi.

- Copilot bergantung pada layanan luar bila ingin berbahasa luwes — meski seluruh angka tetap dihitung lokal dan model lokal dapat dipakai.
- **Empat titik akhir sudah dibangun namun belum terhubung ke antarmuka:** penugasan kasus ke OPD (`POST /antrean/{kode}/tugaskan`), simulasi dana desa, riwayat versi model, dan pohon wilayah. Kesepuluh modul berjalan, tetapi sebagian fungsinya baru dapat dipakai lewat API.
- **Empat kewenangan terdaftar namun belum menjaga satu pun rute:** `baca:jejak\_audit`, `jalankan:ekspor`, `admin:program`, `admin:pengguna`. Kerangkanya sudah ada, layarnya belum.

Menyebut keterbatasan sendiri di hadapan juri hampir selalu menguatkan, bukan melemahkan. Ia menandakan penyusunnya mengetahui batas karyanya — dan juri yang berpengalaman akan menemukan batas itu dengan atau tanpa diberi tahu.

10. Lampiran

10.1 Cara menjalankan aplikasi

Klik dua kali berkas **JALANKAN-NADI.bat** pada folder proyek. Skrip itu memeriksa setiap prasyarat lebih dahulu, hanya mengerjakan yang belum ada, lalu membuka peramban. Menjalankannya untuk kedua kali langsung membuka aplikasi dalam hitungan detik.

```
JALANKAN-NADI.bat          # sekali klik, semua otomatis

# atau, bila ingin melangkah satu per satu:
python backend/scripts/siapkan_data.py      # bangun basis data sintetis
python backend/scripts/latih_model.py       # latih dan nilai model
python backend/scripts/deteksi_kasus.py     # bentuk antrean kasus
python backend/scripts/seed_intervensi.py   # isi riwayat intervensi
cd backend && python -m uvicorn nadi.main:app --port 8000
```

10.2 Akun untuk mencoba

Nama pengguna	Sandi	Peran	Yang menarik untuk dicoba
admin	NadiAdmin#2026	Administrator	Halaman Pengaturan AI
bupati	NadiPimpinan#2026	Pimpinan Daerah	Coba buka satu keluarga — sistem akan menolak
bappeda	NadiPerencana#2026	Perencana	Simulasi kebijakan
dinsos	NadiDinsos#2026	Dinas Sosial	Antrean kasus dan monitoring
pupr	NadiPupr#2026	OPD Pelaksana	Coba nilai hasil intervensi — sistem akan menolak
verifikator	NadiVerif#2026	Verifikator	Hanya melihat wilayah tugasnya sendiri

Dua percobaan yang paling meyakinkan untuk ditunjukkan kepada juri

Masuk sebagai **bupati**, lalu coba buka profil satu keluarga — sistem menolak, karena pimpinan daerah sengaja hanya diberi akses agregat. Lalu masuk sebagai **pupr**, catat sebuah penyaluran, dan coba nilai hasilnya sendiri — sistem juga menolak. Dua penolakan itu memperlihatkan tata kelola bekerja, jauh lebih meyakinkan daripada menjelaskannya dengan kata-kata.

10.3 Perintah pengujian

```
python -m pytest backend/tests -q      # 61 uji backend
cd frontend && npm run uji              # 11 halaman antarmuka
cd frontend && npm run lint             # pemeriksaan tipe TypeScript
python backend/scripts/siapkan_ai.py --daftar # daftar model AI tersedia
```

10.4 Susunan berkas

```
NADI - LAN DATATHON/
  backend/
    nadi/
      api/routes/    titik akhir API menurut modul
      security/      penghalang PII, kewenangan, kode semu
      db/            model tabel dan kosakata terkode
      ml/            fitur, pelatihan, evaluasi, penjelasan
      services/      deteksi anomali, rekomendasi, simulator
      synth/         pembangkit data sintetis berkalibrasi
      ai/            penyedia LLM agnostik dan Policy Copilot
      scripts/       penyiapan data, pelatihan, dokumen
      tests/         uji otomatis
  frontend/
    src/pages/       sebelas halaman antarmuka
    src/components/  komponen bersama
    uji/            uji asap antarmuka
  data/            basis data, benih, batas wilayah
  docs/            enam dokumen riset domain
  dokumen/         panduan ini
  JALANKAN-NADI.bat peluncur satu klik
```

10.5 Rekapitulasi angka

Butir	Jumlah
Berkas Python	79
Baris Python	23.848
Berkas TypeScript	20
Baris TypeScript	5.090
Dokumen riset	6 berkas, 75.938 kata
Tabel basis data	25 tabel, 410 kolom
Ukuran basis data	199,2 MB
Keluarga	40.000

Individu	132.984
Potret kondisi	240.000
Skor kerentanan	240.000
Guncangan tercatat	44.374
Kasus terdeteksi	7.288
Verifikasi lapangan	2.600
Intervensi tercatat	469
Hasil dinilai	468
Program dalam katalog	28
Faktor risiko	20
OPD	21
Wilayah	141
Titik akhir API	45 titik akhir pada 43 jalur
Uji otomatis	29 fungsi, 61 kasus uji

10.6 Sumber data dan acuan

- BPS Kabupaten Pringsewu — Potret Kemiskinan 2025, Pringsewu Dalam Angka 2025
- Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang DTSEN
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025
- Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 — daftar dan kode wilayah
- Badan Informasi Geospasial — batas desa skala 1:10.000
- Kementerian Desa PDTT — Indeks Desa Membangun 2024

10.7 Cara memperbarui dokumen ini

Seluruh angka pada panduan ini dibaca langsung dari basis data dan berkas proyek saat dokumen disusun. Bila sistemnya berubah, jalankan ulang perintah berikut dan dokumennya ikut berubah.

```
python backend/scripts/buat_panduan.py
```